

Nombre: Lara Hernandez Angel Husiel

Actividad: 10

No. Cuenta: 320060829



COMPRESIÓN DE DATOS

"Proceso de reducir el tamaño de un archivo de datos para ahorrar espacio de almacenamiento o reducir el tiempo de transmisión."

✓ SIN PÉRDIDAS

Permiten reducir el tamaño de un archivo sin desechar ninguna información. Al descomprimirse, los datos son idénticos a los originales.

☰ Características Principales

- ✓ **Recuperación exacta:** Los datos restaurados son bit a bit iguales al original.
- ↓ **Tasa de compresión menor:** El archivo final es más pesado en comparación a los formatos con pérdida.
- 📄 **Ideal para textos y código:** Fundamental donde no se puede tolerar la más mínima alteración (bases de datos, documentos).

| Ejemplos



7Z

Arquitectura abierta con un ratio de compresión extremadamente alto.



TIFF

Imagen de altísima calidad usada en fotografía e impresión profesional.



GZIP

Estándar mundial para acelerar la transferencia de páginas web.



ALAC

Códec de Apple. Audio comprimido preservando fidelidad de CD.

Ejemplos |



WebP

Formato de Google que reduce drásticamente el peso de imágenes web.



AAC

Sucesor del MP3, audio estándar en las plataformas de streaming.



HEVC

Estándar avanzado (H.265) vital para transmitir video en resoluciones 4K.



Vorbis

Formato de código abierto muy utilizado en la industria de videojuegos.

CON PÉRDIDAS ✂

Reducen el tamaño del archivo eliminando permanentemente parte de la información original que los sentidos apenas perciben.

Características Principales 📋

Pérdida irreversible: La información descartada durante la compresión nunca se puede recuperar. 🗑

Tasa de compresión alta: Archivos extremadamente ligeros, ahorrando mucho almacenamiento. 📦

Uso en multimedia: Perfecto para streaming, audio y video web, ajustando calidad vs. peso. 📺

📖 Fuentes de Información

- 1- Kinsta. (s.f.). Compresión con o sin pérdidas: Guía para principiantes sobre ambos formatos. Recuperado el 21 de abril de 2026, de <https://kinsta.com/es/blog/con-perdidas-o-sin-perdidas/>
- 2- Google for Developers. (s.f.). Compression Techniques | WebP. Recuperado el 21 de abril de 2026, de <https://developers.google.com/peed/webp/docs/compression>
- 3- Genbeta. (2013). Cómo funcionan los formatos de imagen y en qué los mejora WebP. Recuperado el 21 de abril de 2026, de <https://www.genbeta.com/imagen-digital/como-funcionan-los-formatos-de-imagen-y-en-que-los-mejora-webp>
- 4- Adobe. (s.f.). PNG vs. TIFF: ¿cuál es mejor?. Recuperado el 21 de abril de 2026, de <https://www.adobe.com/es/creativecloud/file-types/image/comparison/tiff-vs-png.html>
- 5- Cloudflare. (s.f.). What is image compression? | Algorithms & techniques. Recuperado el 21 de abril de 2026, de <https://www.cloudflare.com/learning/performance/glossary/what-is-image-compression/>
- 6- IBM. (s.f.). ¿Qué es la reducción de datos?. Recuperado el 21 de abril de 2026, de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-reduction>